Solución de la pregunta 23

NÚMEROS · CONJUNTOS NUMÉRICOS: CLAUSURA

Si a y b son números enteros con $b \neq 0$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\frac{a}{b}$ es un número racional.
II) $\frac{a}{b}$ es un número entero.
III) $a - b$ es un número entero.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Analiza I
Por definición, un racional es un cociente de enteros con divisor distinto de 0. I es verdadera.

2 Analiza II
Contraejemplo: $\frac{1}{2}$ no es entero. II es falsa.

3 Analiza III
La resta de dos enteros siempre es un entero (los enteros son cerrados para la resta). III es verdadera.

4 Concluye
Solo I y III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta III, aunque la resta de enteros siempre es entera.

B) II falla con cualquier división no exacta, como $1 : 2$.

D) II no siempre se cumple: $1/2$ no es entero.

Idea clave. Los enteros son cerrados para la suma, la resta y la multiplicación, pero no para la división: por eso existen los racionales.